

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

Конспект лекций по Математическому анализу

Лектор Мозоляко П. А.

Санкт-Петербург, 2026

Составители

координация проекта, техническая
редакция, вёрстка

Ярослав Власов
[@yarosvla](#)

проверка и научное редактирование

Никита Бекоев
[@vzialvsosh](#)

Владимир Кравцов
[@tortedCtrl](#)

Александр Поданёв
[@alex-pods](#)

Даниил Лысый
[@DanLyss](#)

Кирилл Пирогов
[@NothingToThink](#)

Варвара Сарычева
[@Margaritca2008](#)

Дмитрий Брит
[@pe5ok](#)

Валентина Млтыхан
[@robertvlasov](#)

Содержание

1	Формула Стирлинга. Неравенство Юнга. Неравенство Гёльдера	2
2	Неравенства. Кривые в пространстве.	6
3	Двойственные пространства, комплексные пространства и ряды функций	20
4	Степенные ряды и связанные факты	32
5	Дифференцируемые отображения	41

Второй семестр

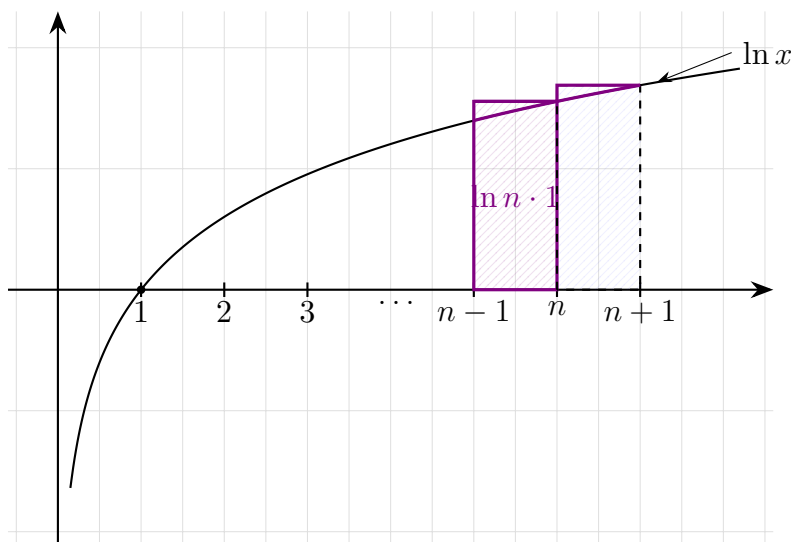
1. Формула Стирлинга. Неравенство Юнга. Неравенство Гёльдера

Определение : Формула Стирлинга

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

Доказательство. Пишем $\log \equiv \ln$. Тогда

$$\ln(n!) = \ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n = \sum_{k=1}^n \ln k.$$



Так как $\ln x$ возрастает, то для любого $n \geq 1$:

$$\int_n^{n+1} \ln x \, dx > \ln n > \int_{n-1}^n \ln x \, dx.$$

Суммируя по $n = 1, \dots, N$

$$\int_0^N \ln x \, dx < \ln(N!) < \int_1^{N+1} \ln x \, dx.$$

Так как

$$(x \ln x - x)' = \ln x \quad \Rightarrow \quad \int \ln x \, dx = x \ln x - x + C,$$

то

$$\int_0^n \ln x \, dx = n \ln n - n, \quad \int_1^{n+1} \ln x \, dx = ((n+1) \ln(n+1) - (n+1)) - (1 \cdot \ln 1 - 1).$$

Следовательно,

$$n \ln n - n < \ln(n!) < (n+1) \ln(n+1) - n,$$

и, возводя в экспоненту,

$$n^n e^{-n} < n! < (n+1)^{n+1} e^{-n}.$$

Определим

$$d_n := \ln(n!) - \left(\left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n - n \right).$$

Если $d_n \rightarrow C$, то

$$n! = e^{d_n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e} \right)^n (1 + o(1)).$$

Кроме того, оценка $d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right)$ даст именно множитель $1 + O\left(\frac{1}{n}\right)$.

Вычислим разность:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \ln(n!) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + n - \ln((n+1)!) + \left(n + 1 + \frac{1}{2} \right) \ln(n+1) - (n+1) \\ &= -\ln(n+1) - \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln n + \left(n + \frac{3}{2} \right) \ln(n+1) - 1 \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) (\ln(n+1) - \ln n) - 1 \\ &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1. \end{aligned}$$

Положим

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} = \frac{1 + \frac{1}{2n+1}}{1 - \frac{1}{2n+1}} = \frac{1+t}{1-t}, \quad t := \frac{1}{2n+1}.$$

(Эта форма удобна, потому что $\ln \frac{1+t}{1-t}$ имеет красивый ряд.)

Для $|t| < 1$ имеем сходящийся степенной ряд:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = \ln(1+t) - \ln(1-t) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \dots \right).$$

Обозначим остаток частичной суммы:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = 2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t), \quad |t| < 1,$$

где при фиксированном t выполнено $r_{2k+1}(t) \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$.

Подставим это в $d_n - d_{n+1}$ и используем $n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2t}$:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \left(n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) - 1 \\ &= \frac{1}{2t} \left(2 \left(t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t) \right) - 1 \\ &= \left(1 + \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \right) + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t} - 1 \\ &= \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t}. \end{aligned}$$

Отсюда сразу видно, что $d_n - d_{n+1} > 0$, то есть (d_n) убывает.

Теперь оценим сверху. Так как для $j \geq 1$ выполнено $\frac{1}{2j+1} \leq \frac{1}{3}$, то

$$\frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \leq \frac{1}{3} (t^2 + t^4 + \dots + t^{2k}).$$

Переходя к пределу по $k \rightarrow \infty$ и используя сходимость ряда при $|t| < 1$, получаем

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{\infty} t^{2j} = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^2}{1-t^2}.$$

Подставим $t = \frac{1}{2n+1}$:

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{(2n+1)^2}}{1 - \frac{1}{(2n+1)^2}} = \frac{1}{3((2n+1)^2 - 1)} = \frac{1}{12n(n+1)} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

Суммируя по $j = n, \dots, n+m-1$, получаем для любого $m \geq 1$:

$$0 < d_n - d_{n+m} = \sum_{j=n}^{n+m-1} (d_j - d_{j+1}) < \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right).$$

(Значит d_n убывает и ограничена снизу, следовательно имеет предел.)

Обозначим $C := \lim_{n \rightarrow \infty} d_n$. Тогда, переходя в предыдущем неравенстве к пределу при $m \rightarrow \infty$, получаем

$$0 < d_n - C \leq \frac{1}{12n},$$

то есть

$$d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Следовательно,

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + C + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

и после экспоненты:

$$n! = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

Осталось найти e^C .

Формула Валлиса:

$$\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}.$$

Отсюда

$$\ln \left(\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Используем тождества

$$(2n)!! = 2^n n!, \quad (2n)! = (2n)!! (2n-1)!!,$$

поэтому

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{((2n)!!)^2}{(2n)!} = \frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!}.$$

Тогда

$$\ln \left(\left(\frac{2^{2n} (n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Теперь подставим разложения через d_n :

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + d_n, \quad \ln((2n)!) = \left(2n + \frac{1}{2}\right) \ln(2n) - 2n + d_{2n}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \ln \left(\left(\frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) &= 4n \ln 2 + 4 \ln(n!) - 2 \ln((2n)!) - \ln(2n+1) \\ &= 4d_n - 2d_{2n} + \ln n - \ln 2 - \ln(2n+1). \end{aligned}$$

(Все главные члены порядка $n \ln n$ и n сократились; остались только d_n и константы.)

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$ (учитывая $d_n \rightarrow C$ и $d_{2n} \rightarrow C$), получаем

$$\ln \frac{\pi}{2} = 4C - 2C + \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n - \ln 2 - \ln(2n+1)) = 2C - 2 \ln 2.$$

Значит

$$2C - 2 \ln 2 = \ln \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad 2C = \ln(2\pi) \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{2} \ln(2\pi), \quad e^C = \sqrt{2\pi}.$$

Итак,

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

■

1.1. Несколько интегральных неравенств

Утверждение 1.1: Неравенство Юнга

Пусть $a, b > 0$, $p, q > 0$, $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, $p, q \neq 1$. Тогда

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p > 1,$$

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p < 1.$$

Доказательство.

Claim. При $x > 0$ верно

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0, \quad 0 < \alpha < 1,$$

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \geq 0, \quad \alpha < 0 \text{ или } \alpha > 1.$$

Проверяем

$$(x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1)' = \alpha x^{\alpha-1} - \alpha = \alpha(x^{\alpha-1} - 1) = 0 \iff x = 1.$$

$$1^\alpha - \alpha \cdot 1 + \alpha - 1 = 0.$$

Отсюда: максимум при $0 < \alpha < 1$, минимум при $\alpha < 0$ или $\alpha > 1$.

Положим $x := \frac{a}{b}$, $\alpha := \frac{1}{p}$, $\frac{1}{q} := 1 - \frac{1}{p} = 1 - \alpha$.

Тогда

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p} \cdot \frac{a}{b} + \frac{1}{p} - 1 \leq 0, \quad 0 < \frac{1}{p} < 1 \quad (\Leftrightarrow p > 1).$$

Умножая на $b > 0$, получаем

$$a^{\frac{1}{p}} b^{1-\frac{1}{p}} \leq \frac{a}{p} + b\left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Так как $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$, то

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

А при $\frac{1}{p} < 0$ или $\frac{1}{p} > 1$ (то есть $p < 1$) получаем обратное неравенство:

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

■

2. Неравенства. Кривые в пространстве.

2.1. Неравенства.

Теорема 2.1: Неравенство Гёльдера

Пусть $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$, и f, g интегрируемы по Риману на $[c, d] \subset (a, b)$ для любого $[c, d]$.

Тогда

$$\int_a^b |f(x) g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}},$$

$$\forall p, q > 0, \quad p, q < \infty : \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Если $p = q = 2$, то имеем неравенство КБШ:

$$\int_a^b |fg| \leq \sqrt{\int_a^b |f|^2} \cdot \sqrt{\int_a^b |g|^2}.$$

Доказательство. Исходим из неравенства Юнга:

$$a^{\frac{1}{p}} \cdot b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q} \quad \Leftrightarrow \quad a \cdot b \leq \frac{a^p}{p} + \frac{b^q}{q}, \quad a, b > 0.$$

Замечание 2.1. Здесь a и b могут принимать значение $+\infty$, если принято соглашение $+\infty \cdot 0 = 0$.

Положим

$$A := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad B := \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Случаи $A = 0$ или $B = 0$ рассмотрим позже. Пока считаем, что $A \neq 0$ и $B \neq 0$.

Зафиксируем $x \in (a, b)$ и применим неравенство Юнга к числам

$$a := \frac{|f(x)|}{A}, \quad b := \frac{|g(x)|}{B}.$$

Тогда

$$\frac{|f(x)| |g(x)|}{A \cdot B} \leq \frac{|f(x)|^p}{p \int_a^b |f(x)|^p dx} + \frac{|g(x)|^q}{q \int_a^b |g(x)|^q dx}.$$

Обе части этого неравенства интегрируем. Проинтегрируем по промежутку $[c, d] \subset (a, b)$:

$$\frac{\int_c^d |f(x)g(x)| dx}{A \cdot B} \leq \frac{\int_c^d |f(x)|^p dx}{p \int_a^b |f(x)|^p dx} + \frac{\int_c^d |g(x)|^q dx}{q \int_a^b |g(x)|^q dx}.$$

(Интегралы в знаменателях — числа.)

Теперь устремим $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$. Получаем

$$\frac{\int_a^b |f(x)g(x)| dx}{A \cdot B} \leq \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Следовательно,

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Теперь рассмотрим случай, когда один из множителей в правой части обращается в 0.

Пусть

$$\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = 0.$$

Тогда

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Доказательство. Используем утверждение:

$$\int_a^b |f(x)|^p dx = 0 \implies \int_a^b |f(x)| dx = 0.$$

Кроме того, для любого $[c, d] \subset (a, b)$ функция g интегрируема на $[c, d]$, а значит, ограничена на этом отрезке:

$$\exists M(c, d) \text{ такое, что } \sup_{x \in [c, d]} |g(x)| \leq M(c, d) < \infty.$$

Поэтому

$$\int_c^d |f(x)g(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_c^d |f(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_a^b |f(x)| dx.$$

Отсюда

$$0 \leq \int_c^d |f(x)g(x)| dx \leq M(c, d) \cdot \int_a^b |f(x)| dx = M(c, d) \cdot 0 = 0.$$

Значит,

$$\int_c^d |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Переходя к пределу при $c \rightarrow a$, $d \rightarrow b$, получаем

$$\int_a^b |f(x)g(x)| dx = 0.$$

Что и требовалось.

Неравенство Гёльдера выполняется и в случае, когда один из интегралов в правой части равен $+\infty$. Например, если

$$\left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = +\infty,$$

то правая часть равна $+\infty$, а значит, неравенство выполнено по соглашению. ■

Следствие

$$\left(\int_a^b |f(x)| dx \right)^2 \leq (b-a) \cdot \int_a^b |f(x)|^2 dx.$$

Доказательство. Положим $g(x) := 1$ для всех $x \in (a, b)$ и возьмем $p = q = 2$. Тогда по неравенству Гёльдера

$$\int_a^b |f(x) \cdot g(x)| dx \leq \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \cdot \left(\int_a^b |g(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

Возведем обе части в квадрат:

$$\left(\int_a^b |f(x) \cdot 1| dx \right)^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \cdot \int_a^b 1 dx.$$

Следовательно,

$$\left(\int_a^b |f(x)| dx \right)^2 \leq \int_a^b |f(x)|^2 dx \cdot (b-a).$$
■

(Отрезок от a до b конечный. Иначе неравенство тоже будет выполнено, но в этом нет смысла, так как $+\infty$ больше чего угодно.)

Теорема 2.2: Неравенство Минковского

Пусть $\langle a, b \rangle \subset \overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$ — промежуток.

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d .

Положим

$$\|f\|_{L^p} := \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}, \quad \|g\|_{L^p} := \left(\int_a^b |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Тогда

$$\|f\|_{L^p}, \|g\|_{L^p} \in [0; +\infty].$$

Для $p \in [1; +\infty)$ верно:

$$\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p} \geq \|f + g\|_{L^p}.$$

Неравенство Минковского по своей сути — обобщенное неравенство треугольника.

Доказательство. Сначала рассмотрим случай $p = 1$. Тогда

$$\int_a^b |f(x)| dx + \int_a^b |g(x)| dx = \int_a^b (|f(x)| + |g(x)|) dx \geq \int_a^b |f(x) + g(x)| dx.$$

Теперь пусть $p \in (1; +\infty)$.

Если хотя бы одна из норм $\|f\|_{L^p}, \|g\|_{L^p}$ равна $+\infty$, то неравенство выполнено автоматически. Поэтому будем считать, что

$$\|f\|_{L^p} < +\infty, \quad \|g\|_{L^p} < +\infty.$$

Сначала покажем, что тогда $\|f + g\|_{L^p} < +\infty$.

Докажем вспомогательное неравенство

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p), \quad a, b \geq 0.$$

Действительно, функция $t \mapsto t^p$ при $p > 1$ выпукла вниз на $[0; +\infty)$, поэтому

$$\left(\frac{a + b}{2} \right)^p \leq \frac{a^p + b^p}{2}.$$

Умножая на 2^p , получаем требуемое:

$$(a + b)^p \leq 2^{p-1}(a^p + b^p).$$

Применяя это неравенство, получаем:

$$\forall x \quad |f(x) + g(x)|^p \leq 2^{p-1}(|f(x)|^p + |g(x)|^p).$$

Интегрируя по a, b , имеем

$$\int_a^b |f(x) + g(x)|^p dx \leq 2^{p-1} \left(\int_a^b |f(x)|^p dx + \int_a^b |g(x)|^p dx \right).$$

Следовательно,

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \text{const} \cdot (\|f\|_{L^p}^p + \|g\|_{L^p}^p) < +\infty.$$

Итак, $\|f + g\|_{L^p} < +\infty$.

Теперь переходим к доказательству самого неравенства. Если

$$\|f + g\|_{L^p} = 0,$$

то доказывать нечего. Пусть поэтому $\|f + g\|_{L^p} \neq 0$.

Тогда

$$\|f + g\|_{L^p}^p = \int_a^b |f + g|^p(x) dx = \int_a^b |f + g|^{p-1}(x) \cdot |f + g|(x) dx.$$

По неравенству треугольника

$$|f + g|(x) \leq |f(x)| + |g(x)|,$$

поэтому

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \int_a^b |f + g|^{p-1}(x) (|f(x)| + |g(x)|) dx.$$

Раскрывая скобки, получаем

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx + \int_a^b |g(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx.$$

Оценим эти интегралы по отдельности.

Для первого интеграла применим неравенство Гёльдера с показателями p и $\frac{1}{1-\frac{1}{p}}$:

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \left(\int_a^b (|f + g|^{p-1}(x))^{\frac{1}{1-\frac{1}{p}}} dx \right)^{1-\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Так как

$$(p-1) \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{p}} = p,$$

то

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \left(\int_a^b |f + g|^p(x) dx \right)^{1-\frac{1}{p}} \cdot \left(\int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Значит,

$$\int_a^b |f(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|f\|_{L^p}.$$

Аналогично

$$\int_a^b |g(x)| \cdot |f + g|^{p-1}(x) dx \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|g\|_{L^p}.$$

Подставляя обе оценки, получаем

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|f\|_{L^p} + \|f + g\|_{L^p}^{p-1} \cdot \|g\|_{L^p},$$

то есть

$$\|f + g\|_{L^p}^p \leq \|f + g\|_{L^p}^{p-1} (\|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}).$$

Делим на $\|f + g\|_{L^p}^{p-1} > 0$ и получаем

$$0 < \|f + g\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

■

Предложение 2.1: Обратное неравенство Минковского

$\langle a, b \rangle \subset \overline{\mathbb{R}} = [-\infty; +\infty]$ — промежуток.

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d .

Пусть

$$\forall x \in \langle a, b \rangle \quad f(x) \geq 0, \quad g(x) \geq 0.$$

Тогда при $0 < p \leq 1$:

$$\|f + g\|_{L^p} \geq \|f\|_{L^p} + \|g\|_{L^p}.$$

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству прямого неравенства.

Отметим только, что здесь существенно используется условие $f \geq 0, g \geq 0$.

Действительно, выше мы использовали неравенство треугольника

$$|f + g| \leq |f| + |g|.$$

Если же хотим получить обратное неравенство, то нужен знак в другую сторону. Ясно, что это возможно только при одинаковом знаке функций.

Можно также привести контрпример: $f \neq 0, g = -f$. Тогда получили бы

$$0 \geq 2 \cdot \|f\|_{L^p} > 0,$$

что невозможно. ■

Замечание 2.2. По индукции несложно показать, что неравенство Минковского работает для любого количества слагаемых.

Рассмотрим частный случай интегралов — суммы.

Предложение 2.2: Неравенства Гёльдера и Минковского для сумм

Пусть $a_k, b_k \geq 0, \quad k = 1, \dots, N$.

Тогда:

1.

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}, \quad p, q > 0, \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

2.

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \in [1, +\infty).$$

Доказательство. Пусть f, g — ступенчатые функции.

На каждом отрезке $[k, k+1]$ функции f, g принимают значения a_{k+1}, b_{k+1} соответственно ($k \in \mathbb{N}$).

Тогда на промежутке $[0, N]$:

$$\left(\int_0^N |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (1)$$

$$\left(\int_0^N |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}} = \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}. \quad (2)$$

$$\int_0^N |f(x) \cdot g(x)| dx = \sum_{k=1}^N a_k b_k. \quad (3)$$

$$\left(\int_0^N |g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (4)$$

$$\left(\int_0^N |f(x) + g(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}}. \quad (5)$$

Подставив (1), (2), (3) в неравенство Гёльдера, получим:

$$\sum_{k=1}^N a_k b_k \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left(\sum_{k=1}^N b_k^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Подставив (1), (4), (5) в неравенство Минковского, получим:

$$\left(\sum_{k=1}^N (a_k + b_k)^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{k=1}^N a_k^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{k=1}^N b_k^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

Замечание 2.3. Сумма — это интеграл подходяще выбранной функции. ■

Теорема 2.3: Неравенство Йенсена

Пусть f, g интегрируемы на $[c, d] \subset \langle a, b \rangle$ для любых c, d , и их несобственные интегралы сходятся.

Также пусть

$$g(x) \geq 0, \quad \int_a^b g(x) dx = 1$$

(функцию можно нормировать так, чтобы это выполнялось).

Пусть $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — выпуклая вниз функция. Тогда

$$\varphi \left(\int_a^b g(x) f(x) dx \right) \leq \int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx.$$

(То есть φ от матожидания $\leq$ матожидание от φ .)

В частности, если $\langle a, b \rangle \subset (-\infty, +\infty)$, то

$$\varphi \left(\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \right) \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b \varphi(f(x)) dx.$$

Доказательство. На самом деле сначала докажем утверждение для сумм.

Пусть

$$a_k \geq 0, \quad k = 1, \dots, N, \quad \sum_{k=1}^N a_k > 0,$$

и

$$-\infty < x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_N < +\infty.$$

Тогда

$$\varphi \left(\frac{\sum_{k=1}^N a_k x_k}{\sum_{k=1}^N a_k} \right) \leq \frac{\sum_{k=1}^N a_k \varphi(x_k)}{\sum_{k=1}^N a_k}.$$

Положим

$$\alpha_k := \frac{a_k}{\sum_{k=1}^N a_k}.$$

Тогда $\alpha_k \geq 0$ и

$$\sum_{k=1}^N \alpha_k = 1.$$

Следовательно, это выпуклая комбинация, и

$$\varphi \left(\sum_{k=1}^N \alpha_k x_k \right) \leq \sum_{k=1}^N \alpha_k \varphi(x_k).$$

Это непосредственно следует из выпуклости: значение функции в точке выпуклой комбинации не превосходит соответствующей выпуклой комбинации значений функции.

Переходя к пределу, получаем интегральную форму:

$$\varphi \left(\int_a^b g(x) f(x) dx \right) \leq \int_a^b \varphi(f(x)) g(x) dx.$$

■

2.2. Кривые в пространстве.

Рассмотрим вопросы:

- Что такое длина кривой γ ?
- Что такое кривая γ ?

$$\mathbb{R}^d = \{(x_1, \dots, x_d) : x_k \in \mathbb{R}, \quad k = 1, \dots, d\}, \quad d \in \mathbb{N}.$$

Введем метрику.

Пусть $x, y \in \mathbb{R}^d$, где

$$x = (x_1, \dots, x_d), \quad y = (y_1, \dots, y_d).$$

Тогда

$$|x - y| := \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2}.$$

Доказательство. Проверим свойства метрики.

- $|x - y| \geq 0$, так как $\sqrt{} \geq 0$.

-

$$|y - x| = \sqrt{\sum_{k=1}^d (y_k - x_k)^2} = \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2} = |x - y|.$$

-

$$|x - y| = 0 \iff \sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2 = 0 \iff (x_k - y_k)^2 = 0 \quad \forall k \iff x_k = y_k \quad \forall k \iff x = y.$$

- Докажем неравенство треугольника:

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|.$$

Положим

$$a_k := x_k - y_k, \quad b_k := y_k - z_k.$$

Тогда

$$a_k + b_k = x_k - z_k.$$

По неравенству Минковского для сумм при $p = 2$ получаем

$$\left(\sum_{k=1}^d (x_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\sum_{k=1}^d (y_k - z_k)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

По определению это и означает:

$$|x - z| \leq |x - y| + |y - z|.$$

■

Определение : Кривая в $\mathbb{R}^d$

Кривая в $\mathbb{R}^d$ — множество точек Γ в пространстве $\mathbb{R}^d$:

$$\Gamma = \{(\varphi_1(t), \dots, \varphi_d(t))\}_{t \in I}, \quad I \subset \mathbb{R} \text{ — промежуток.}$$

Здесь

$$\varphi_k : I \rightarrow \mathbb{R}$$

— непрерывные функции.

Набор функций φ_k задает **параметризацию** точек кривой.

Определение : Кратная точка

Точка $x \in \mathbb{R}^d$ называется кратной точкой кривой, если существуют по крайней мере две различные точки $t_1, t_2 \in I$ такие, что

$$t_1 \neq t_2, \quad x = \varphi(t_1) = \varphi(t_2), \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d).$$

Определение

Кривая без кратных точек (не учитывая концы) называется **простой**.

Если концы совпадают, то кривая **замкнутая**.

Если кратных точек конечное число, то кривая **параметризуемая**.

Определение : Ломаная

Ломаная — кривая, для которой отрезок $I = [t_0; t_N]$ **разбивается** на конечное число отрезков так, что

$$\forall j \quad \varphi_k(t), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1},$$

— линейная функция на каждом таком отрезке.

Замечание 2.4. Звенья ломаной понимаем интуитивно.

Определение : Вписанная ломаная

Пусть Γ — кривая в $\mathbb{R}^d$.

Пусть Γ' — ломаная, соответствующая разбиению

$$\tau = \{t_0, t_1, \dots, t_N\}$$

отрезка I .

Говорим, что Γ' **вписана** в Γ , если

$$\tilde{\varphi}(t_j) = \varphi(t_j), \quad 0 \leq j \leq N.$$

Длина ломаной Γ' равна сумме длин ее звеньев:

$$|\Gamma'| = l(\Gamma') = \Lambda_l(\Gamma').$$

То есть

$$l(\Gamma') := \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{k=1}^d [\tilde{\varphi}_k(t_j) - \tilde{\varphi}_k(t_{j+1})]^2}.$$

Определение : Спрямяемая прямая

Кривая Γ называется **спрямяемой**, если

$$\sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — вписанная в } \Gamma\} < +\infty.$$

Пример:

$$I = (0, 1], \quad \varphi(t) = \left(t, \sin \frac{1}{t}\right)$$

— не спрямяема.

Определение

Если Γ — спрямляемая кривая в $\mathbb{R}^d$, то

$$l(\Gamma) := \sup\{l(\Gamma') : \Gamma' \text{ — ломаная, вписанная в } \Gamma\}.$$

Теорема 2.4: Длина спрямляемой кривой

Пусть Γ — гладкая кривая в $\mathbb{R}^d$, то есть

$$\Gamma = \varphi(I), \quad I = [a, b], \quad \varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_d), \quad \varphi_n : I \rightarrow \mathbb{R}, \quad 1 \leq n \leq d,$$

и $\varphi'_n \in C([a, b])$.

На концах подразумевается односторонняя производная:

$$\varphi'_n(a) = \lim_{t \rightarrow a+} \frac{\varphi_n(t) - \varphi_n(a)}{t - a}, \quad \varphi'_n(b) = \lim_{t \rightarrow b-} \frac{\varphi_n(t) - \varphi_n(b)}{t - b}.$$

Тогда Γ спрямляема, и

$$l(\Gamma) = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Замечание 2.5. Важно, чтобы ломаная была **вписана** в кривую, иначе легко можно получить неверный результат или бесконечность.

Вообще идеологически правильнее, выбрав точки на кривой, строить касательные в этих точках и суммировать отрезки касательных, устремляя мелкость к 0. Но существенно проще расписать выражение для ломаной, поэтому рассмотрим именно такой подход.

Далее все Γ' считаем вписанными в кривую Γ ломаными.

Доказательство. Положим

$$L := \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Докажем два неравенства:

1. Покажем, что для любой вписанной ломаной Γ' выполнено

$$l(\Gamma') \leq L.$$

Тогда

$$\sup\{l(\Gamma')\} = l(\Gamma) \leq L.$$

2. Явно предъявим последовательность $\{\Gamma'_k\}$ такую, что

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} l(\Gamma'_k) = L.$$

Тогда

$$l(\Gamma) = \sup\{l(\Gamma')\} \geq L.$$

Из этого получим $l(\Gamma) = L$.

1. Оценка сверху: $\forall \Gamma' \quad l(\Gamma') \leq L$.

Пусть $\{t_j\}_{j=0}^N$ — точки параметризации ломаной. Тогда

$$l(\Gamma') = \sum_{j=0}^{N-1} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2}.$$

Достаточно показать, что для каждого j

$$\sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j))^2} \leq \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt.$$

Тогда после суммирования по j получим

$$l(\Gamma') \leq \sum_{j=0}^{N-1} \int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt = L.$$

По формуле Ньютона–Лейбница

$$\varphi_n(t_{j+1}) - \varphi_n(t_j) = \int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt.$$

Поэтому достаточно проверить

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t))^2} dt \right)^2.$$

Положим

$$f_n(t) := (\varphi'_n(t))^2 \geq 0.$$

Тогда правая часть принимает вид

$$\left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(\sum_{n=1}^d f_n(t) \right)^{\frac{1}{2}} dt \right)^2,$$

а левая оценивается сверху так:

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \varphi'_n(t) dt \right)^2 \leq \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} |\varphi'_n(t)| dt \right)^2 = \sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{\frac{1}{2}} dt \right)^2.$$

Теперь применяем обратное неравенство Минковского при $p = \frac{1}{2}$ и получаем

$$\sum_{n=1}^d \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} (f_n(t))^{\frac{1}{2}} dt \right)^2 \leq \left(\int_{t_j}^{t_{j+1}} \left(\sum_{n=1}^d f_n(t) \right)^{\frac{1}{2}} dt \right)^2.$$

Тем самым требуемая оценка доказана.

Следовательно,

$$l(\Gamma') \leq L \quad \implies \quad l(\Gamma) = \sup\{l(\Gamma')\} \leq L.$$

2. Построение последовательности ломаных, длины которых стремятся к L .

Возьмем диадическое дробление отрезка параметризации $I = [a, b]$ ранга k :

$$\{t_{k,j}\}_{j=0}^{N_k}.$$

Построим ломаную

$$\Gamma'_k = \{\varphi(t_{k,j})\}_{j=0}^{N_k} \subset \Gamma = \varphi([a, b]),$$

соединяя отрезками прямой соседние точки $\varphi(t_{k,j})$ и $\varphi(t_{k,j+1})$.

Тогда по построению

$$l(\Gamma'_k) \leq l(\Gamma) \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Покажем, что

$$l(\Gamma'_k) \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n(t)|^2} dt = L.$$

Так как φ'_n непрерывны на $[a, b]$ (в концах понимаются односторонние производные), они равномерно непрерывны. Значит,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists k_0 \quad \text{такое, что при } k \geq k_0$$

для любого отрезка $[t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ и любых $\tau_1, \tau_2 \in [t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ выполнено

$$|\varphi'_n(\tau_1) - \varphi'_n(\tau_2)| < \varepsilon, \quad \forall n = 1, \dots, d.$$

Сумма длин звеньев ломаной равна

$$l(\Gamma'_k) = \sum_{j=0}^{N_k-1} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}.$$

Оценим разность $L - l(\Gamma'_k)$:

$$\begin{aligned} & \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} dt - l(\Gamma'_k) \\ &= \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} dt - \sum_{j=0}^{N_k-1} |t_{k,j+1} - t_{k,j}| \cdot \sqrt{\frac{\sum_{n=1}^d (\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|^2}}. \end{aligned}$$

Так как

$$|t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} 1 dt,$$

можем записать

$$L - l(\Gamma'_k) = \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \left(\sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n|^2(t)} - \sqrt{\sum_{n=1}^d \frac{(\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j}))^2}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|^2}} \right) dt.$$

Для евклидовой нормы верно неравенство

$$\left| \sqrt{\sum_{n=1}^d \alpha_n^2} - \sqrt{\sum_{n=1}^d \beta_n^2} \right| \leq \sqrt{\sum_{n=1}^d (\alpha_n - \beta_n)^2}.$$

Поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \left(|\varphi'_n(t)| - \frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} \right)^2} dt.$$

По теореме Коши о среднем для производных на отрезке $[t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ для каждого n существует точка $\tau_{k,j}^n \in [t_{k,j}, t_{k,j+1}]$ такая, что

$$\frac{\varphi_n(t_{k,j+1}) - \varphi_n(t_{k,j})}{|t_{k,j+1} - t_{k,j}|} = \varphi'_n(\tau_{k,j}^n).$$

Поэтому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d (\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n))^2} dt.$$

При $k \geq k_0(\varepsilon)$ имеем

$$|\varphi'_n(t) - \varphi'_n(\tau_{k,j}^n)| < \varepsilon \quad \forall n = 1, \dots, d,$$

и потому

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \sqrt{\sum_{n=1}^d \varepsilon^2} dt = \sum_{j=0}^{N_k-1} \int_{t_{k,j}}^{t_{k,j+1}} \varepsilon \sqrt{d} dt.$$

Отсюда

$$L - l(\Gamma'_k) \leq \varepsilon \sqrt{d} \sum_{j=0}^{N_k-1} |t_{k,j+1} - t_{k,j}| = \varepsilon \sqrt{d} (b - a).$$

Итак,

$$0 \leq L - l(\Gamma'_k) \leq \varepsilon \sqrt{d} (b - a).$$

Так как ε можно выбрать сколь угодно малым, то

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} l(\Gamma'_k) = L.$$

Следовательно,

$$L \leq l(\Gamma) \leq L,$$

а значит,

$$l(\Gamma) = L = \int_a^b \sqrt{\sum_{n=1}^d |\varphi'_n(t)|^2} dt.$$

■

Пример : Параметризация окружности

Для окружности радиуса $r > 0$:

$$\varphi_1(t) = r \cos(2\pi t), \quad \varphi_2(t) = r \sin(2\pi t), \quad t \in [0, 1].$$

π можно понимать как абстрактное число, полученное, например, из формулы Валлиса.

Тогда

$$l(\Gamma) = \int_0^1 \sqrt{r^2(2\pi)^2((- \sin)^2(2\pi t) + \cos^2(2\pi t))} dt = 2\pi r.$$

3. Двойственные пространства, комплексные пространства и ряды функций

3.1. Двойственное пространство

Определение : Линейный функционал (напоминание)

Пусть X — нормированное линейное пространство над полем $\mathbb{K}$, где $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ или $\mathbb{K} = \mathbb{C}$. Отображение $\mathcal{A}: X \rightarrow \mathbb{K}$ называется линейным функционалом, если

$$\mathcal{A}(\lambda x + y) = \lambda \mathcal{A}(x) + \mathcal{A}(y)$$

для всех $x, y \in X$ и $\lambda \in \mathbb{K}$.

Если $\mathcal{A}$ непрерывен, то он называется непрерывным линейным функционалом.

Определение : Двойственное пространство

Двойственным пространством к X называется пространство всех непрерывных линейных функционалов на X :

$$X^* = \{\mathcal{A}: X \rightarrow \mathbb{K} \mid \mathcal{A} \text{ линейный и непрерывный}\}.$$

На X^* вводится норма

$$\|\mathcal{A}\|_{X^*} = \sup_{\|x\|_X \leq 1} |\mathcal{A}(x)|.$$

Замечание

Элементы X — это векторы, а элементы X^* — это непрерывные линейные способы получить из вектора число. Поэтому X^* часто называют пространством линейных измерений на X .

Теорема 3.1: Теорема Рисса

Пусть $\mathcal{H}$ — гильбертово пространство, а $\mathcal{A} \in \mathcal{H}^*$ — непрерывный линейный функционал. Тогда существует единственный вектор $y \in \mathcal{H}$ такой, что

$$\mathcal{A}(x) = \langle x, y \rangle_{\mathcal{H}} \quad \text{для всех } x \in \mathcal{H}.$$

Иначе говоря, всякий непрерывный линейный функционал на гильбертовом пространстве задаётся скалярным произведением с некоторым фиксированным вектором.

Замечание : Отождествление $\mathcal{H}$ и $\mathcal{H}^*$

Теорема Рисса позволяет отождествлять гильбертово пространство со своим двойственным пространством:

$$\mathcal{H}^* \simeq \mathcal{H}.$$

Например, $(\ell^2)^* \simeq \ell^2$.

Пример : Пространства ℓ^p и их двойственные пространства

Для $1 \leq p < \infty$ пространство ℓ^p состоит из всех последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$, где $x_k \in \mathbb{K}$, таких что

$$\|x\|_{\ell^p} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p} < \infty.$$

Пространство ℓ^p является банаховым при всех $1 \leq p < \infty$. Гильбертовым оно является только при $p = 2$.

Если $1 < p < \infty$ и число q задаётся условием $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, то

$$(\ell^p)^* \simeq \ell^q.$$

Точнее, для всякого $\mathcal{A} \in (\ell^p)^*$ существует единственный $y = (y_k) \in \ell^q$ такой, что

$$\mathcal{A}(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k \quad \text{для всех } x = (x_k) \in \ell^p.$$

Корректность этой формулы обеспечивается неравенством Гёльдера:

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k \right| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^q \right)^{1/q} = \|x\|_{\ell^p} \|y\|_{\ell^q}.$$

Следовательно, ряд $\sum x_k y_k$ сходится абсолютно, а соответствующий функционал непрерывен.

Определение : Пространство $C(K)$

Пусть K — компактное хаусдорфово пространство; в частности, можно думать о компакте $K \subset \mathbb{R}^n$. Обозначим через $C(K)$ пространство непрерывных функций $f: K \rightarrow \mathbb{K}$. На $C(K)$ вводится равномерная норма:

$$\|f\|_{C(K)} = \|f\|_{\infty} = \sup_{x \in K} |f(x)|.$$

С этой нормой $C(K)$ является банаховым пространством.

3.2. Комплексные числа

Определение : Поле комплексных чисел

Комплексные числа можно рассматривать как множество $\mathbb{R}^2$ с операциями сложения и умножения. Элемент $z \in \mathbb{C}$ записывается в виде $z = x + iy$, где $x, y \in \mathbb{R}$, $i = (0, 1)$, $1 = (1, 0)$ и $i^2 = -1$.

Если $z_1 = x_1 + iy_1$ и $z_2 = x_2 + iy_2$, то

$$z_1 z_2 = (x_1 x_2 - y_1 y_2) + i(x_1 y_2 + x_2 y_1).$$

Определение : Сопряжение, модуль и обратный элемент

Для $z = x + iy$ определяются:

$$\bar{z} = x - iy, \quad |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad z\bar{z} = |z|^2.$$

Если $z \neq 0$, то

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{|z|^2} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} = \frac{x}{x^2 + y^2} - i \frac{y}{x^2 + y^2}.$$

Определение : Аргумент комплексного числа

Если $z = x + iy \neq 0$, то аргументом z называется число φ такое, что

$$x = |z| \cos \varphi, \quad y = |z| \sin \varphi.$$

Пишут $\varphi = \arg z$. Аргумент определён с точностью до прибавления $2\pi k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Утверждение 3.1: Формула Эйлера

Для любого $\varphi \in \mathbb{R}$

$$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi.$$

Отсюда

$$\cos \varphi = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}, \quad \sin \varphi = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}.$$

Замечание : Полярная форма

Ненулевое комплексное число можно записать в виде

$$z = |z| e^{i \arg z}.$$

Если $z_1, z_2 \neq 0$, то

$$z_1 z_2 = |z_1| |z_2| e^{i(\arg z_1 + \arg z_2)}.$$

То есть при умножении комплексных чисел модули перемножаются, а аргументы складываются.

3.3. Полилинейные отображения

Определение : Полилинейное отображение

Пусть $X_1, \dots, X_N, Y$ — линейные пространства. Отображение

$$\mathcal{A}: X_1 \times \dots \times X_N \rightarrow Y$$

называется полилинейным, если оно линейно по каждому аргументу при фиксированных остальных аргументах.

То есть для каждого $k = 1, \dots, N$:

$$\mathcal{A}(x_1, \dots, x_{k-1}, \lambda x_k + y_k, x_{k+1}, \dots, x_N) = \lambda \mathcal{A}(x_1, \dots, x_k, \dots, x_N) + \mathcal{A}(x_1, \dots, y_k, \dots, x_N).$$

Замечание : Прямое произведение пространств

Элемент пространства $X_1 \times \dots \times X_N$ имеет вид $x = (x_1, \dots, x_N)$, где $x_k \in X_k$. Если все пространства совпадают с одним пространством X , то пишут X^N .

3.4. Комплексные пространства со скалярным произведением

Определение : Скалярное произведение над $\mathbb{C}$

Пусть $\mathcal{H}$ — линейное пространство над $\mathbb{C}$. Скалярным произведением на $\mathcal{H}$ называется отображение $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \rightarrow \mathbb{C}$ со свойствами:

1. $\langle x, x \rangle \in \mathbb{R}$, $\langle x, x \rangle \geq 0$, причём $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$;
2. $\langle \lambda x, y \rangle = \lambda \langle x, y \rangle$;
3. $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$, поэтому $\langle x, \lambda y \rangle = \bar{\lambda} \langle x, y \rangle$;
4. $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$.

Здесь используется соглашение: скалярное произведение линейно по первому аргументу и сопряжённо-линейно по второму.

Пример : ℓ^2 над $\mathbb{C}$

В комплексном пространстве ℓ^2 скалярное произведение задаётся формулой

$$\langle x, y \rangle_{\ell^2} = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \overline{y_k}.$$

Соответствующая норма:

$$\|x\|_{\ell^2} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 \right)^{1/2}.$$

3.5. Последовательности и ряды функций

Определение : Последовательность функций

Пусть Ω — множество, а $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Тогда $\{f_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ называется последовательностью функций.

Для каждой фиксированной точки $z_0 \in \Omega$ получается числовая последовательность $\{f_k(z_0)\}_{k \in \mathbb{N}}$.

Определение : Поточечная сходимость последовательности функций

Последовательность функций $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ сходится поточечно к функции $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, если для каждого $x \in \Omega$ числовая последовательность $f_k(x)$ сходится к $f(x)$.

То есть:

$$\forall x \in \Omega : \lim_{k \rightarrow \infty} f_k(x) = f(x).$$

Определение : Функциональный ряд

Пусть $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Формальное выражение

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k$$

называется функциональным рядом.

Его частичные суммы:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x).$$

Ряд сходится поточечно к функции S , если $S_n(x) \rightarrow S(x)$ для каждого $x \in \Omega$.

Пример : Показательная функция и тригонометрические функции

Для любого $z \in \mathbb{C}$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ сходится абсолютно. Его сумма обозначается e^z :

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

Также:

$$\cos z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k}}{(2k)!}, \quad \sin z = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{z^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

3.6. Равномерная сходимость

Определение : Равномерная сходимость последовательности функций

Пусть $f_n: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Последовательность $\{f_n\}$ равномерно сходится к функции $f: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n > N \forall x \in \Omega : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Эквивалентно:

$$\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

Утверждение 3.2: Критерий Коши для равномерной сходимости

Последовательность $\{f_n\}$ равномерно сходится на Ω тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall n, m > N : \sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f_m(x)| < \varepsilon.$$

Иными словами, $\{f_n\}$ является фундаментальной последовательностью в норме $\|\cdot\|_\infty$.

Утверждение 3.3: Равномерная сходимость влечёт поточечную

Если $f_n \rightarrow f$ равномерно на Ω , то $f_n(x) \rightarrow f(x)$ для каждого $x \in \Omega$.

Доказательство. Из равномерной сходимости для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что при $n > N$ выполнено $\sup_{x \in \Omega} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Тогда для каждого фиксированного $x \in \Omega$ имеем $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$. Значит, $f_n(x) \rightarrow f(x)$. ■

Замечание : Обратное неверно

Поточечная сходимость вообще говоря не влечёт равномерную. Например, $f_n(x) = x^n$ на $(0, 1)$ поточечно сходится к нулю, но не равномерно.

Определение : Равномерная ограниченность

Последовательность функций $\{f_k\}$ называется равномерно ограниченной на Ω , если существует $M > 0$ такое, что

$$\sup_{x \in \Omega} |f_k(x)| \leq M \quad \text{для всех } k.$$

Теорема 3.2

Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — промежуток, $f_n: I \rightarrow \mathbb{C}$, все f_n непрерывны на I , и $f_n \rightarrow f$ равномерно на I . Тогда f непрерывна на I .

Доказательство. Докажем непрерывность f в произвольной точке $x_0 \in I$. Пусть $\varepsilon > 0$. По равномерной сходимости существует N такое, что для всех $x \in I$:

$$|f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Так как f_N непрерывна в точке x_0 , существует $\delta > 0$ такое, что при $x \in I$ и $|x - x_0| < \delta$ выполнено

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда при $|x - x_0| < \delta$:

$$|f(x) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Значит, f непрерывна в x_0 . ■

Утверждение 3.4

Пусть $\{f_k\}$ равномерно ограничена на Ω , а $g_k \rightarrow 0$ равномерно на Ω . Тогда $f_k g_k \rightarrow 0$ равномерно на Ω .

Доказательство. Пусть $|f_k(x)| \leq M$ для всех k и $x \in \Omega$. Тогда

$$\sup_{x \in \Omega} |f_k(x)g_k(x)| \leq M \sup_{x \in \Omega} |g_k(x)|.$$

Так как $g_k \rightarrow 0$ равномерно, правая часть стремится к нулю. ■

3.7. Равномерная сходимость рядов функций

Определение : Равномерная сходимость функционального ряда

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на Ω , если его частичные суммы $S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x)$ равномерно сходятся на Ω .

Утверждение 3.5: Критерий Коши для рядов функций

Ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на Ω тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \forall m > n > N : \sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Утверждение 3.6: Необходимое условие равномерной сходимости ряда

Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на Ω , то $f_k \rightarrow 0$ равномерно на Ω .

Доказательство. По критерию Коши для рядов при любом $\varepsilon > 0$ существует N такое, что при $m > n > N$:

$$\sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Берём $m = n + 1$. Тогда $\sup_{x \in \Omega} |f_{n+1}(x)| < \varepsilon$. Значит, $\|f_k\|_{\infty} \rightarrow 0$. ■

Утверждение 3.7: Удобная формулировка равномерной малости

Последовательность $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$ равномерно сходится к нулю тогда и только тогда, когда существует числовая последовательность $\varepsilon_k \rightarrow 0$ такая, что

$$\sup_{x \in \Omega} |f_k(x)| \leq \varepsilon_k \quad \text{для всех } k.$$

Теорема 3.3: Признак Вейерштрасса

Пусть $f_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Если существуют числа $a_k \geq 0$ такие, что $|f_k(x)| \leq a_k$ для всех $x \in \Omega$, и числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ сходится, то функциональный ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно на Ω .

Доказательство. Так как $\sum a_k$ сходится, то по критерию Коши для числовых рядов для любого $\varepsilon > 0$ существует N такое, что при $m > n > N$:

$$\sum_{k=n+1}^m a_k < \varepsilon.$$

Тогда для всех $x \in \Omega$:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^m |f_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^m a_k < \varepsilon.$$

Следовательно,

$$\sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

По критерию Коши ряд $\sum f_k$ сходится равномерно. ■

3.8. Признаки Абеля и Дирихле

Теорема 3.4: Признак Абеля

Пусть $f_k, g_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Предположим, что:

1. ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно на Ω ;
2. последовательность $\{g_k\}$ равномерно ограничена: $|g_k(x)| \leq M$ для всех k и всех $x \in \Omega$;
3. для каждого $x \in \Omega$ последовательность $\{g_k(x)\}$ монотонна.

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)g_k(x)$ сходится равномерно на Ω .

Доказательство. Докажем по критерию Коши. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $\sum f_k$ сходится равномерно, то существует N такое, что при любых $m > n > N$:

$$\sup_{x \in \Omega} \left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x) \right| < \varepsilon.$$

Используем преобразование Абеля. Для фиксированного $x \in \Omega$ обозначим

$$F_j(x) = \sum_{k=n+1}^j f_k(x).$$

Тогда

$$\sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) = F_m(x)g_m(x) + \sum_{k=n+1}^{m-1} F_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)).$$

По выбору N имеем $|F_k(x)| < \varepsilon$. Поэтому

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq \varepsilon |g_m(x)| + \varepsilon \sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)|.$$

Так как $\{g_k(x)\}$ монотонна и $|g_k(x)| \leq M$, то

$$\sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| = |g_{n+1}(x) - g_m(x)| \leq 2M.$$

Следовательно,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq M\varepsilon + 2M\varepsilon = 3M\varepsilon.$$

Оценка не зависит от x , значит хвосты ряда равномерно малы. По критерию Коши ряд $\sum f_k g_k$ сходится равномерно. ■

Теорема 3.5: Признак Дирихле

Пусть $f_k, g_k: \Omega \rightarrow \mathbb{C}$. Предположим, что:

1. частичные суммы ряда $\sum f_k$ равномерно ограничены: существует $M > 0$ такое, что

$$\left| \sum_{k=1}^n f_k(x) \right| \leq M \quad \text{для всех } n \text{ и } x \in \Omega;$$

2. $g_k \rightarrow 0$ равномерно на Ω ;

3. для каждого $x \in \Omega$ последовательность $\{g_k(x)\}$ монотонна.

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)g_k(x)$ сходится равномерно на Ω .

Доказательство. Обозначим

$$F_j(x) = \sum_{k=n+1}^j f_k(x).$$

Из равномерной ограниченности частичных сумм $\sum_{k=1}^j f_k(x)$ следует, что $|F_j(x)| \leq 2M$ для всех j и x .

По преобразованию Абеля:

$$\sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) = F_m(x)g_m(x) + \sum_{k=n+1}^{m-1} F_k(x)(g_k(x) - g_{k+1}(x)).$$

Значит,

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq 2M |g_m(x)| + 2M \sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)|.$$

Так как $g_k(x)$ монотонна по k , сумма модулей разностей телескопируется:

$$\sum_{k=n+1}^{m-1} |g_k(x) - g_{k+1}(x)| = |g_{n+1}(x) - g_m(x)| \leq |g_{n+1}(x)| + |g_m(x)|.$$

Тогда

$$\left| \sum_{k=n+1}^m f_k(x)g_k(x) \right| \leq 2M |g_{n+1}(x)| + 4M |g_m(x)|.$$

Поскольку $g_k \rightarrow 0$ равномерно, правая часть стремится к нулю равномерно по x при $n, m \rightarrow \infty$. По критерию Коши ряд $\sum f_k g_k$ сходится равномерно. ■

3.9. Теорема Дини

Теорема 3.6: Теорема Дини

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_n: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны, $f_n(x) \geq 0$ для всех $x \in I$, и для каждого $x \in I$ последовательность $\{f_n(x)\}$ монотонно убывает к нулю:

$$f_n(x) \geq f_{n+1}(x), \quad f_n(x) \rightarrow 0.$$

Тогда $f_n \rightarrow 0$ равномерно на I .

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Для каждой точки $x \in I$ из поточечной сходимости $f_n(x) \rightarrow 0$ существует номер $N(x)$ такой, что

$$f_{N(x)}(x) < \varepsilon.$$

Так как $f_{N(x)}$ непрерывна в точке x , существует окрестность U_x точки x такая, что для всех $y \in U_x \cap I$:

$$f_{N(x)}(y) < 2\varepsilon.$$

Семейство $\{U_x\}_{x \in I}$ покрывает компакт I . Поэтому существует конечное подпокрытие:

$$I \subset U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_M}.$$

Положим

$$\tilde{N} = \max\{N(x_1), \dots, N(x_M)\}.$$

Возьмём произвольные $y \in I$ и $n > \tilde{N}$. Тогда $y \in U_{x_j}$ для некоторого j . По монотонности:

$$0 \leq f_n(y) \leq f_{N(x_j)}(y) < 2\varepsilon.$$

Значит, $\sup_{y \in I} f_n(y) < 2\varepsilon$ при всех $n > \tilde{N}$. Следовательно, $f_n \rightarrow 0$ равномерно на I . ■

Следствие : Следствие для рядов с неотрицательными членами

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_k: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывны и $f_k(x) \geq 0$ для всех $x \in I$. Если ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ сходится поточечно на I к непрерывной функции f , то ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ сходится равномерно на I .

Доказательство. Обозначим частичные суммы:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x).$$

Так как $f_k(x) \geq 0$, то $S_n(x) \leq S_{n+1}(x)$, а по условию $S_n(x) \rightarrow f(x)$ поточечно.

Рассмотрим остатки $r_n(x) = f(x) - S_n(x)$. Тогда r_n непрерывны, $r_n(x) \geq 0$, $r_n(x) \geq r_{n+1}(x)$ и $r_n(x) \rightarrow 0$ поточечно. По теореме Дини $r_n \rightarrow 0$ равномерно, то есть

$$\sup_{x \in I} |f(x) - S_n(x)| \rightarrow 0.$$

Значит, $S_n \rightarrow f$ равномерно, поэтому ряд $\sum f_k$ сходится равномерно. ■

3.10. Почленное интегрирование функциональных рядов

Теорема 3.7: Почленное интегрирование равномерно сходящегося ряда

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_k: I \rightarrow \mathbb{R}$ интегрируемы по Риману на I , и ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$$

равномерно сходится на I к функции f . Тогда f интегрируема по Риману на I и

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx.$$

Доказательство. Обозначим частичные суммы и остатки:

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x), \quad r_n(x) = f(x) - S_n(x) = \sum_{k=n+1}^{\infty} f_k(x).$$

Из равномерной сходимости ряда следует, что $r_n \rightarrow 0$ равномерно на I .

Сначала докажем, что f интегрируема по Риману. Для функции h и отрезка $J \subset I$ обозначим её колебание на J через

$$\omega(h; J) = \sup_{x \in J} h(x) - \inf_{x \in J} h(x).$$

По критерию Римана функция интегрируема тогда и только тогда, когда для любого $\varepsilon > 0$ существует разбиение $\tau = \{x_0 = a, x_1, \dots, x_N = b\}$ такое, что

$$\sum_{m=0}^{N-1} \omega(h; [x_m, x_{m+1}]) (x_{m+1} - x_m) < \varepsilon.$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Выберем n_0 так, что

$$\|r_{n_0}\|_{\infty} < \frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

Так как S_{n_0} — конечная сумма интегрируемых функций, она интегрируема. Поэтому существует разбиение $\tau = \{x_0, \dots, x_N\}$ такое, что

$$\sum_{m=0}^{N-1} \omega(S_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) (x_{m+1} - x_m) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

На каждом отрезке $[x_m, x_{m+1}]$ имеем $f = S_{n_0} + r_{n_0}$, поэтому

$$\omega(f; [x_m, x_{m+1}]) \leq \omega(S_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) + \omega(r_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]).$$

Кроме того,

$$\omega(r_{n_0}; [x_m, x_{m+1}]) \leq 2 \|r_{n_0}\|_{\infty}.$$

Следовательно,

$$\sum_{m=0}^{N-1} \omega(f; [x_m, x_{m+1}]) (x_{m+1} - x_m) < \frac{\varepsilon}{2} + 2 \|r_{n_0}\|_{\infty} (b-a) < \varepsilon.$$

Значит, f интегрируема по Риману на I .

Теперь докажем формулу для интеграла. Так как $f = S_n + r_n$, то

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b S_n(x) dx + \int_a^b r_n(x) dx.$$

При этом

$$\left| \int_a^b r_n(x) dx \right| \leq (b-a) \|r_n\|_\infty \rightarrow 0.$$

Значит,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b S_n(x) dx.$$

Но

$$\int_a^b S_n(x) dx = \int_a^b \sum_{k=1}^n f_k(x) dx = \sum_{k=1}^n \int_a^b f_k(x) dx.$$

Переходя к пределу, получаем

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x) dx.$$

■

3.11. Почленное дифференцирование функциональных рядов

Теорема 3.8: Почленное дифференцирование

Пусть $I = [a, b]$, функции $f_k: I \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывно дифференцируемы на I . Предположим, что:

1. существует точка $x_0 \in I$, в которой числовой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_0)$ сходится;
2. ряд производных $\sum_{k=1}^{\infty} f'_k$ равномерно сходится на I к функции g .

Тогда ряд $\sum_{k=1}^{\infty} f_k$ равномерно сходится на I к некоторой функции f , причём f дифференцируема на I и

$$f'(x) = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x).$$

Иными словами,

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x) \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x).$$

Доказательство. Обозначим

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n f_k(x), \quad G_n(x) = \sum_{k=1}^n f'_k(x).$$

По условию $G_n \rightarrow g$ равномерно на I .

Сначала докажем равномерную сходимость ряда $\sum f_k$. Для $m > n$ и $x \in I$ имеем

$$S_m(x) - S_n(x) = S_m(x_0) - S_n(x_0) + \int_{x_0}^x (G_m(t) - G_n(t)) dt.$$

Отсюда

$$|S_m(x) - S_n(x)| \leq |S_m(x_0) - S_n(x_0)| + (b-a) \|G_m - G_n\|_\infty.$$

Ряд $\sum f_k(x_0)$ сходится, поэтому его частичные суммы фундаментальны. Последовательность G_n фундаментальна в равномерной норме, поскольку ряд $\sum f'_k$ равномерно сходится. Значит,

$$\sup_{x \in I} |S_m(x) - S_n(x)| \rightarrow 0 \quad \text{при } m, n \rightarrow \infty.$$

По критерию Коши S_n равномерно сходится на I . Обозначим предел через f .

Теперь найдём вид функции f . Для каждого n по формуле Ньютона–Лейбница:

$$S_n(x) = S_n(x_0) + \int_{x_0}^x G_n(t) dt.$$

Переходя к пределу при $n \rightarrow \infty$, получаем

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x_0) + \int_{x_0}^x g(t) dt.$$

Здесь переход под знак интеграла корректен, потому что $G_n \rightarrow g$ равномерно:

$$\left| \int_{x_0}^x (G_n(t) - g(t)) dt \right| \leq (b-a) \|G_n - g\|_\infty \rightarrow 0.$$

Так как g является равномерным пределом непрерывных функций G_n , функция g непрерывна. Поэтому по формуле Ньютона–Лейбница функция

$$x \mapsto \int_{x_0}^x g(t) dt$$

дифференцируема, и её производная равна $g(x)$. Следовательно,

$$f'(x) = g(x) = \sum_{k=1}^{\infty} f'_k(x).$$

■

Замечание : Почему нужна сходимости в одной точке

Равномерной сходимости ряда производных недостаточно, чтобы восстановить сами функции f_k с точностью до констант. Условие сходимости $\sum f_k(x_0)$ в одной точке фиксирует эти константы.

4. Степенные ряды и связанные факты

4.1. Степенные ряды в комплексной плоскости

Определение : Степенной ряд

Степенным рядом с центром в точке $z_0 \in \mathbb{C}$ называется ряд

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n \in \mathbb{C}.$$

Число $R \geq 0$ называется *радиусом сходимости*, если ряд сходится при $|z - z_0| < R$ и расходится при $|z - z_0| > R$.

Теорема 4.1: Формула Коши–Адамара

Для степенного ряда $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (z - z_0)^n$ радиус сходимости равен

$$R = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n}},$$

где $1/0 = +\infty$, $1/(+\infty) = 0$.

Доказательство. Обозначим $b_n := |a_n|^{1/n}$. Без ограничения общности $z_0 = 0$. Ключевое наблюдение:

$$|a_n z^n| = (|a_n|^{1/n} |z|)^n = (b_n |z|)^n.$$

Рассмотрим три случая.

Случай 1: $\{b_n\}$ не ограничена. Для любого $z \neq 0$ найдётся подпоследовательность $\{n_k\}$ с $b_{n_k} > 1/|z|$, откуда $(b_{n_k} |z|)^{n_k} > 1$, и общий член ряда не стремится к нулю. Ряд расходится при всех $z \neq 0$, то есть $R = 0$.

Случай 2: $\{b_n\}$ ограничена, $L := \limsup_{n \rightarrow \infty} b_n > 0$. Полагаем $R = 1/L$.

Сходимость при $|z| < R$. Из $|z| < 1/L$ следует $L < 1/|z|$, поэтому найдётся $\varepsilon > 0$ такое, что $L + \varepsilon < 1/|z|$. По определению верхнего предела начиная с некоторого N_0 выполнено $b_n \leq L + \varepsilon$, то есть

$$b_n |z| \leq (L + \varepsilon) |z| < 1 - |z| \varepsilon =: q < 1.$$

Следовательно, $|a_n z^n| = (b_n |z|)^n \leq q^n$, и ряд сходится абсолютно.

Расходимость при $|z| > R$. Из $|z| > 1/L$ следует $\limsup b_n \cdot |z| > 1$, значит существует подпоследовательность $\{n_k\}$ с $(b_{n_k} |z|)^{n_k} > 1$. Общий член ряда не стремится к нулю, ряд расходится.

Случай 3: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$. Для любого $z \in \mathbb{C}$ найдётся N_0 такое, что при $n \geq N_0$ выполнено $b_n |z| < 1/2$, откуда $|a_n z^n| \leq (1/2)^n$. Ряд сходится абсолютно при всех z , то есть $R = +\infty$. ■

Замечание : Поведение на границе круга сходимости

Формула Коши–Адамара ничего не говорит о сходимости при $|z - z_0| = R$. На границе возможно всё: сходимость во всех точках, расходимость во всех или смешанное поведение.

Пример : Граничное поведение

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ имеет $R = 1$: при $z = 1$ расходится, при $z = -1$ сходится. Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^2}$ тоже имеет $R = 1$, но сходится абсолютно на всей окружности $|z| = 1$.

4.2. Равномерная сходимость внутри круга сходимости

Теорема 4.2: Равномерная сходимость и непрерывность суммы

Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$ и $0 < r < R$. Тогда ряд сходится абсолютно и равномерно на $|z| \leq r$, а его сумма $S(z)$ равномерно непрерывна на $|z| \leq r$.

Доказательство. Выберем r_1 так, что $r < r_1 < R$. Поскольку ряд $\sum |a_n| r_1^n$ сходится, его члены ограничены: $|a_n| r_1^n \leq C$ для некоторой константы C и всех n . При $|z| \leq r$ и $m \geq 1$:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+m} a_k z^k \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+m} |a_k| r_1^k \cdot \left(\frac{r}{r_1} \right)^k \leq C \sum_{k=n+1}^{n+m} \left(\frac{r}{r_1} \right)^k.$$

Так как $r/r_1 < 1$, хвост геометрического ряда стремится к нулю при $n \rightarrow \infty$ равномерно по m . По критерию Коши ряд сходится абсолютно и равномерно на $|z| \leq r$.

Докажем равномерную непрерывность S на $|z| \leq r$. Зафиксируем $\varepsilon > 0$. Из равномерной сходимости найдётся N_0 такое, что

$$\sup_{|z| \leq r} |S_{N_0}(z) - S(z)| < \frac{\varepsilon}{3},$$

где $S_n(z) = \sum_{k=0}^n a_k z^k$. Полином S_{N_0} равномерно непрерывен на замкнутом круге $|z| \leq r$, поэтому найдётся $\delta > 0$ такое, что для всех z_1, z_2 с $|z_1|, |z_2| \leq r$ и $|z_1 - z_2| < \delta$:

$$|S_{N_0}(z_1) - S_{N_0}(z_2)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогда по неравенству треугольника:

$$|S(z_1) - S(z_2)| \leq |S(z_1) - S_{N_0}(z_1)| + |S_{N_0}(z_1) - S_{N_0}(z_2)| + |S_{N_0}(z_2) - S(z_2)| < \varepsilon. \quad \blacksquare$$

Следствие : Непрерывность суммы

Сумма степенного ряда $S(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ непрерывна в открытом круге $|z| < R$.

Доказательство. Для любой точки z_* с $|z_*| < R$ выберем r так, что $|z_*| < r < R$. По теореме S равномерно непрерывна на $|z| \leq r$, а значит, непрерывна в точке z_* . $\blacksquare$

4.3. Почленное дифференцирование степенного ряда

Теорема 4.3: Почленное интегрирование и дифференцирование

Пусть ряд $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$ имеет радиус сходимости $R > 0$ и $0 < r < R$. Тогда на отрезке $[x_0 - r, x_0 + r]$ этот ряд можно почленно интегрировать и дифференцировать.

В частности, сумма $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ дифференцируема при $|x-x_0| < R$, причём

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}.$$

Доказательство. Без ограничения общности $x_0 = 0$. Ряд производных $\sum_{n \geq 0} a_{n+1}(n+1)x^n$ получен почленным дифференцированием; покажем, что его радиус сходимости равен R .

По формуле Коши–Адамара радиус ряда производных равен

$$R_1 = \frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}(n+1)|^{1/n}}.$$

Так как $(n+1)^{1/n} \rightarrow 1$, получаем $\limsup |a_{n+1}(n+1)|^{1/n} = \limsup |a_{n+1}|^{1/n}$. Далее, $|a_{n+1}|^{1/n} = (|a_{n+1}|^{1/(n+1)})^{(n+1)/n}$, и при $n \rightarrow \infty$ показатель $(n+1)/n \rightarrow 1$, поэтому

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}|^{1/n} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_{n+1}|^{1/(n+1)} = \limsup_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n},$$

откуда $R_1 = R$.

Следовательно, ряд производных равномерно сходится на $[-r, r]$, и по теореме о почленном дифференцировании равномерно сходящейся последовательности дифференцируемых функций $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$. ■

Следствие : Бесконечная дифференцируемость. Коэффициенты Тейлора

Сумма степенного ряда бесконечно дифференцируема внутри интервала сходимости, причём

$$a_k = \frac{S^{(k)}(x_0)}{k!}.$$

Доказательство. Применяя предыдущую теорему k раз:

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n \geq k} a_n \cdot n(n-1) \cdots (n-k+1) \cdot (x-x_0)^{n-k}.$$

При $x = x_0$ все слагаемые с $n > k$ обнуляются, и $S^{(k)}(x_0) = a_k \cdot k!$. ■

4.4. Ряд Тейлора

Определение : Ряд Тейлора

Если S бесконечно дифференцируема в точке x_0 и задаётся степенным рядом в её окрестности, то этот ряд есть *ряд Тейлора* функции S :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{S^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k.$$

Пример : Гладкая функция, не равная своему ряду Тейлора

Функция

$$f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

бесконечно дифференцируема на $\mathbb{R}$, и все её производные в нуле равны нулю. Ряд Тейлора тождественно равен нулю, хотя $f(x) \neq 0$ при $x \neq 0$.

4.5. Бесконечные произведения

Определение : Бесконечное произведение

Бесконечным произведением называется предел частичных произведений:

$$\prod_{k=1}^{\infty} b_k := \lim_{N \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^N b_k.$$

Произведение называется *сходящимся*, если предел существует, конечен и отличен от нуля; иначе — *расходящимся*.

Утверждение 4.1: Критерий через логарифмы

Пусть $b_k > 0$ начиная с некоторого номера n . Тогда

$$\prod_{k=1}^{\infty} b_k \text{ сходится} \iff \sum_{k=n}^{\infty} \ln b_k \text{ сходится.}$$

Доказательство. Так как $\ln \prod_{k=1}^N b_k = \sum_{k=1}^N \ln b_k$ и логарифм непрерывен и строго монотонен на $(0, +\infty)$, существование конечного ненулевого предела произведения равносильно существованию конечного предела суммы логарифмов. ■

Определение : Абсолютная сходимость произведения

Произведение $\prod_{k=1}^{\infty} b_k$ называется *абсолютно сходящимся*, если $b_k > 0$ начиная с некоторого номера и ряд $\sum_k |\ln b_k|$ сходится.

Следствие : Произведения вида $\prod(1 + a_k)$

Пусть $a_k > -1$ для всех k . Тогда произведение $\prod_{k=1}^{\infty} (1 + a_k)$ абсолютно сходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$.

Доказательство. ($\Rightarrow$) Из абсолютной сходимости произведения следует сходимость $\sum |\ln(1 + a_k)|$, откуда $a_k \rightarrow 0$. При достаточно больших k выполнено $|a_k| < 1/2$, и для $|t| < 1/2$:

$$\frac{1}{2} \leq \left| \frac{\ln(1+t)}{t} \right| \leq \frac{3}{2}.$$

Поэтому ряды $\sum |\ln(1 + a_k)|$ и $\sum |a_k|$ (с некоторого номера) сходятся или расходятся одновременно.

($\Leftarrow$) Из $\sum |a_k| < \infty$ следует $a_k \rightarrow 0$, и та же оценка даёт сходимость $\sum |\ln(1 + a_k)|$, то есть абсолютную сходимость произведения. ■

Пример : Произведение для $\sin x$

$$\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2 k^2}\right), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Пример : Гамма-функция

Формула Вейерштрасса:

$$\Gamma(s) = \frac{1}{se^{\gamma s}} \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{s}{k}\right)^{-1} e^{s/k}, \quad s \neq 0, -1, -2, \dots,$$

где $\gamma = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n\right)$ — постоянная Эйлера. Эквивалентное интегральное представление:

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} x^{s-1} e^{-x} dx.$$

4.6. Функции нескольких переменных

Пространство $\mathbb{R}^d$ снабжается евклидовой нормой $|x - y| = \sqrt{\sum_{k=1}^d (x_k - y_k)^2}$. Областью называется связное открытое множество $\Omega \subset \mathbb{R}^d$.

Определение : Предел и непрерывность

Пусть $f : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, x — предельная точка Ω , $x \in \Omega$. Функция f непрерывна в точке x , если

$$\lim_{\substack{y \rightarrow x \\ y \in \Omega}} f(y) = f(x).$$

Определение : Проверка по путям

Пусть x — внутренняя точка Ω , $y \in \mathbb{R}^d$. Путём в направлении y называется функция

$$\psi_y(t) = f(x + ty), \quad t : x + ty \in \Omega.$$

Если f непрерывна в точке x , то для любого y функция ψ_y непрерывна в нуле. Для координатных направлений $y_k = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ это даёт непрерывность по каждой переменной в отдельности.

Замечание : Ограниченность метода путей

Непрерывность не равносильна непрерывности вдоль каждой координатной оси и даже не равносильна непрерывности вдоль каждого прямолинейного пути: могут понадобиться криволинейные пути.

Пример : Предел по прямым не гарантирует общего предела

Рассмотрим

$$f(x_1, x_2) = \frac{x_1 x_2}{x_1^2 + x_2^2}, \quad (x_1, x_2) \neq (0, 0).$$

По осям координат предел равен 0. Вдоль прямой $x_1 = x_2 = t$ получаем $f(t, t) = 1/2$. Следовательно, общего предела в нуле нет.

Пример : Все прямолинейные пути дают ноль, но общего предела нет

Рассмотрим

$$f(x_1, x_2) = \begin{cases} \frac{x_1 x_2^2}{x_1^2 + x_2^4}, & (x_1, x_2) \neq (0, 0), \\ 0, & (x_1, x_2) = (0, 0). \end{cases}$$

Для любого фиксированного направления $y = (y_1, y_2)$:

$$f(ty_1, ty_2) = \frac{ty_1 \cdot t^2 y_2^2}{t^2 y_1^2 + t^4 y_2^4} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 0 \quad (y_1 \neq 0),$$

то есть по всем прямолинейным путям предел равен 0. Однако вдоль параболы $x_1 = x_2^2$:

$$f(t^2, t) = \frac{t^4}{2t^4} = \frac{1}{2},$$

поэтому общего предела в нуле не существует.

4.7. Непрерывность отображений в $\mathbb{R}^n$

Теорема 4.4: Непрерывность на компакте

Если f непрерывна на компакте $K \subset \mathbb{R}^d$, то f равномерно непрерывна на K .

Далее рассматриваем отображение

$$f : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad f(x) = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_d) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_d) \end{pmatrix}.$$

Напомним: x называется *точкой сгущения* Ω , если в любой окрестности $U(x)$ содержится бесконечно много точек Ω , то есть $\#(U(x) \cap \Omega) = \infty$.

Утверждение 4.2: Покомпонентная непрерывность

Пусть $f : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ и x — точка сгущения Ω . Тогда

$$f \text{ непрерывна в } x \iff f_k \text{ непрерывна в } x \quad \forall k = 1, \dots, n.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Для каждой координаты:

$$|f_k(x) - f_k(y)| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n |f_j(x) - f_j(y)|^2} = |f(x) - f(y)|,$$

поэтому из $|f(x) - f(y)| \rightarrow 0$ следует $|f_k(x) - f_k(y)| \rightarrow 0$.

($\Leftarrow$) Для данного $\varepsilon > 0$ из непрерывности каждой f_k найдём $\delta_k > 0$ такое, что при $0 < |y - x| < \delta_k$ выполнено $|f_k(x) - f_k(y)| < \varepsilon$. Полагаем $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \delta_k$. При $0 < |y - x| < \delta$:

$$|f(x) - f(y)| = \sqrt{\sum_{j=1}^n |f_j(x) - f_j(y)|^2} \leq \sqrt{n\varepsilon^2} = \sqrt{n}\varepsilon.$$

Это доказывает непрерывность f в точке x . ■

Теорема 4.5: Непрерывность композиции

Пусть $f : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g : \tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\tilde{\Omega} \supset f(\Omega)$. Если f непрерывна в точке x , а g непрерывна в точке $f(x)$, то $g \circ f$ непрерывна в точке x .

Доказательство. Из $y \rightarrow x$ следует $f(y) \rightarrow f(x)$ (непрерывность f), а затем $g(f(y)) \rightarrow g(f(x))$ (непрерывность g). ■

4.8. Дифференцируемость отображений

Определение : Дифференцируемость

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ — открытое множество, $x \in \Omega$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$. Функция f называется *дифференцируемой* в точке x , если существует линейный оператор $d_x : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ такой, что при $\xi \rightarrow x$, $\xi \in \Omega$:

$$f(\xi) = f(x) + d_x(\xi - x) + o(|\xi - x|).$$

Оператор d_x единственен и называется *дифференциалом* функции f в точке x .

Замечание : Связь с одномерным случаем

При $d = n = 1$ имеем $d_x = f'(x)$, и формула принимает стандартный вид $f(\xi) = f(x) + f'(x)(\xi - x) + o(|\xi - x|)$.

Утверждение 4.3: Дифференцируемость влечёт непрерывность

Если $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифференцируема в точке x , то f непрерывна в точке x .

Доказательство. Из $f(\xi) - f(x) = d_x(\xi - x) + o(|\xi - x|)$ и ограниченности d_x :

$$|f(\xi) - f(x)| \leq \|d_x\| \cdot |\xi - x| + o(|\xi - x|) \rightarrow 0 \quad \text{при } \xi \rightarrow x.$$
■

Утверждение 4.4: Покомпонентная дифференцируемость

Если $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ дифференцируема в точке x , то каждая координатная функция $f_k : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x , причём дифференциалом f_k служит линейный функционал

$$d_{x,k}(h) := (d_x(h))_k.$$

Доказательство. Переходя к k -й координате в равенстве $f(\xi) = f(x) + d_x(\xi - x) + o(|\xi - x|)$:

$$f_k(\xi) = f_k(x) + (d_x(\xi - x))_k + o(|\xi - x|).$$

Отображение $h \mapsto (d_x h)_k$ линейно, значит f_k дифференцируема с $d_{x,k} = (d_x)_k$. ■

Утверждение 4.5: Частные производные дифференцируемой функции

Пусть $f : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ дифференцируема в точке x . Тогда для каждого $j = 1, \dots, d$ существует частная производная

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) := \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{f(x + e_j \theta) - f(x)}{\theta} = d_x(e_j),$$

где $e_j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ — j -й базисный вектор. Более того,

$$d_x(\xi - x) = \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \cdot (\xi_j - x_j).$$

Доказательство. Зафиксируем j и возьмём $\xi := x + e_j \theta$ при достаточно малом θ (так что $\xi \in \Omega$). Тогда $|\xi - x| = |\theta|$, и из дифференцируемости:

$$f(x + e_j \theta) = f(x) + d_x(e_j) \cdot \theta + o(|\theta|).$$

Разделив на θ и перейдя к пределу:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{f(x + e_j \theta) - f(x)}{\theta} = d_x(e_j).$$

Таким образом, j -я компонента функционала d_x равна $\partial f / \partial x_j(x)$. Раскладывая $\xi - x = \sum_{j=1}^d e_j(\xi_j - x_j)$ и используя линейность d_x :

$$\begin{aligned} f(\xi) &= f(x) + d_x(\xi - x) + o(|\xi - x|) \\ &= f(x) + \sum_{j=1}^d d_x(e_j) \cdot (\xi_j - x_j) + o(|\xi - x|) \\ &= f(x) + \sum_{j=1}^d \frac{\partial f}{\partial x_j}(x) \cdot (\xi_j - x_j) + o(|\xi - x|). \end{aligned} \quad \blacksquare$$

4.9. Дифференцирование композиции

Теорема 4.6: Производная сложной функции

Пусть $f : \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g : \tilde{\Omega} \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $f(\Omega) \subset \tilde{\Omega}$. Если f дифференцируема в точке x , а g дифференцируема в точке $f(x)$, то $g \circ f$ дифференцируема в точке x , причём

$$d_x(g \circ f) = d_{f(x)}g \circ d_x f.$$

Доказательство. Пусть $\xi \rightarrow x$. Из дифференцируемости f :

$$f(\xi) = f(x) + d_x f(\xi - x) + o(|\xi - x|),$$

откуда $f(\xi) \rightarrow f(x)$ и $|f(\xi) - f(x)| = O(|\xi - x|)$. Из дифференцируемости g в точке $f(x)$:

$$g(f(\xi)) = g(f(x)) + d_{f(x)}g(f(\xi) - f(x)) + o(|f(\xi) - f(x)|).$$

Подставляя $f(\xi) - f(x) = d_x f(\xi - x) + o(|\xi - x|)$ и используя $|f(\xi) - f(x)| = O(|\xi - x|)$:

$$g(f(\xi)) = g(f(x)) + (d_{f(x)}g \circ d_x f)(\xi - x) + o(|\xi - x|). \quad \blacksquare$$

5. Дифференцируемые отображения

5.1. Частные производные

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, $x \in \Omega$, e_j — j -й базисный вектор в $\mathbb{R}^d$.

Определение : Частная производная

Частной производной f по переменной x_j в точке x называется предел

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x + te_j) - f(x)}{t},$$

если он существует.

Если $f = (f_1, \dots, f_m)$, то

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = \left(\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(x), \dots, \frac{\partial f_m}{\partial x_j}(x) \right).$$

5.2. Дифференцируемость и частные производные

Утверждение 5.1: Необходимое условие дифференцируемости

Если $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке x , то в этой точке существуют все частные производные и

$$d_x f(e_j) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(x), \quad j = 1, \dots, d.$$

Доказательство. Подставим $h = te_j$ в определение дифференцируемости:

$$f(x + te_j) = f(x) + d_x f(te_j) + o(|t|) = f(x) + t d_x f(e_j) + o(|t|).$$

Разделив на t и перейдя к пределу при $t \rightarrow 0$, получаем $\frac{\partial f}{\partial x_j}(x) = d_x f(e_j)$. ■

Следствие : Матрица Якоби

Если $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке x , то матрица линейного отображения $d_x f$ в стандартных базисах равна матрице Якоби:

$$J_f(x) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) \right)_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq d}}.$$

5.3. Случай скалярной функции

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{R}^d$. Если f дифференцируема в точке x , то $d_x f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — линейный функционал, и

$$d_x f(h) = \langle \nabla f(x), h \rangle,$$

где **градиент** функции f в точке x — вектор

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d}(x) \right).$$

5.4. Покомпонентная дифференцируемость

Теорема 5.1: Покомпонентная дифференцируемость

Пусть $f = (f_1, \dots, f_m): \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$. Тогда f дифференцируема в точке x тогда и только тогда, когда каждая компонента f_i дифференцируема в точке x . При этом

$$d_x f = \begin{pmatrix} d_x f_1 \\ \vdots \\ d_x f_m \end{pmatrix}.$$

Доказательство. Каждое из условий $f(\xi) - f(x) - A(\xi - x) = o(\|\xi - x\|)$ и $f_i(\xi) - f_i(x) - A_i(\xi - x) = o(\|\xi - x\|)$ для всех i равносильно друг другу (переход к координатам и обратно). ■

5.5. Дифференцируемость влечёт непрерывность

Теорема 5.2

Если $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ дифференцируема в точке x , то f непрерывна в точке x .

Доказательство. Из дифференцируемости: $f(\xi) - f(x) = d_x f(\xi - x) + o(\|\xi - x\|)$. Так как $\|d_x f(\xi - x)\| \leq C\|\xi - x\|$ для некоторого $C > 0$, правая часть стремится к нулю при $\xi \rightarrow x$. ■

5.6. Достаточное условие дифференцируемости

Теорема 5.3: Непрерывные частные производные

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ открыто, $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Если все частные производные $\frac{\partial f}{\partial x_j}$ существуют в некоторой окрестности $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$ и непрерывны в точке x , то f дифференцируема в точке x .

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай $d = 2$ (общий случай аналогичен).

Пусть $\xi = (\xi_1, \xi_2) \in B(x, \varepsilon)$, $x = (x_1, x_2)$. Запишем разность:

$$f(\xi_1, \xi_2) - f(x_1, x_2) = \underbrace{(f(\xi_1, \xi_2) - f(x_1, \xi_2))}_{\text{фиксируем 2-ю переменную}} + \underbrace{(f(x_1, \xi_2) - f(x_1, x_2))}_{\text{фиксируем 1-ю переменную}}.$$

Первое слагаемое. Положим $\varphi(t) := f(t, \xi_2)$, где $t \in (x_1 - \delta, x_1 + \delta) \ni \xi_1$. Функция φ дифференцируема на этом интервале, поэтому по теореме Лагранжа

$$f(\xi_1, \xi_2) - f(x_1, \xi_2) = \varphi(\xi_1) - \varphi(x_1) = \varphi'(s) \cdot (\xi_1 - x_1) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(s, \xi_2) \cdot (\xi_1 - x_1),$$

где s лежит между x_1 и ξ_1 .

Второе слагаемое. Аналогично, по теореме Лагранжа

$$f(x_1, \xi_2) - f(x_1, x_2) = \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \tilde{s}) \cdot (\xi_2 - x_2),$$

где $\tilde{s}$ лежит между x_2 и ξ_2 .

Итого:

$$f(\xi) - f(x) = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x)(\xi_1 - x_1) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x)(\xi_2 - x_2) + r_1 + r_2,$$

где

$$r_1 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(s, \xi_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \right) (\xi_1 - x_1), \quad r_2 = \left(\frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \tilde{s}) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right) (\xi_2 - x_2).$$

При $\xi \rightarrow x$ выполнено $s \rightarrow x_1$, $\tilde{s} \rightarrow x_2$, поэтому из непрерывности частных производных в точке x :

$$\left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(s, \xi_2) - \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \right| = o(1), \quad \left| \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \tilde{s}) - \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right| = o(1).$$

Следовательно, $|r_1| + |r_2| = o(\|\xi - x\|)$, и f дифференцируема в точке x . ■

5.7. Пример: существование частных производных не гарантирует дифференцируемость

Пример

Рассмотрим функции, определённые в окрестности начала координат.

1. Функция

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

В точке $(0, 0)$ обе частные производные равны нулю, однако f не непрерывна в нуле (вдоль прямой $y = x$ имеем $f(x, x) = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0$), значит, не дифференцируема.

2. Функция $f(x_1, x_2) = \sqrt{|x_1 x_2|}$ имеет обе частные производные в точке $(0, 0)$ (легко проверить: $\partial f / \partial x_1(0, 0) = 0$), однако в нуле не дифференцируема.

5.8. Производная сложной функции (правило цепочки)

Пусть

$$f: \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad g: \Omega' \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad f(\Omega) \subset \Omega',$$

x — внутренняя точка Ω , $y = f(x)$ — внутренняя точка Ω' .

Теорема 5.4: Производная сложной функции

Если f дифференцируема в точке x , а g дифференцируема в точке $y = f(x)$, то $h = g \circ f$ дифференцируема в точке x и

$$d_x h = d_{f(x)} g \circ d_x f.$$

Соответствующие линейные отображения: $d_x f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ и $d_y g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, поэтому $d_x h: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Доказательство. Обозначим $A_x := d_x f$ и $B_y := d_y g$. Нужно показать, что

$$h(\xi) - h(x) = (B_y \circ A_x)(\xi - x) + o(\|\xi - x\|).$$

Шаг 1. Так как $h(\xi) - h(x) = g(f(\xi)) - g(f(x))$, а g дифференцируема в точке $y = f(x)$:

$$g(f(\xi)) - g(f(x)) = B_y(f(\xi) - f(x)) + \varphi(f(\xi) - f(x)),$$

где $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ удовлетворяет $\frac{\|\varphi(S)\|}{\|S\|} \rightarrow 0$ при $\|S\| \rightarrow 0$.

Шаг 2. Так как f дифференцируема в точке x :

$$f(\xi) - f(x) = A_x(\xi - x) + \psi(\xi - x),$$

где $\psi: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^n$ удовлетворяет $\frac{\|\psi(u)\|}{\|u\|} \rightarrow 0$ при $\|u\| \rightarrow 0$. Подставляя:

$$B_y(f(\xi) - f(x)) = B_y(A_x(\xi - x) + \psi(\xi - x)) = B_y A_x(\xi - x) + B_y \psi(\xi - x).$$

Поскольку B_y линейно, $\|B_y \psi(\xi - x)\| \leq \|B_y\| \cdot \|\psi(\xi - x)\| = o(\|\xi - x\|)$.

Шаг 3. Оценим $\varphi(f(\xi) - f(x))$. При $\xi \rightarrow x$ рассмотрим два случая:

- $f(\xi) = f(x)$: тогда $\|\varphi(f(\xi) - f(x))\| = \|\varphi(0)\| = 0$.
- $f(\xi) \neq f(x)$: тогда

$$\frac{\|\varphi(f(\xi) - f(x))\|}{\|\xi - x\|} = \underbrace{\frac{\|\varphi(f(\xi) - f(x))\|}{\|f(\xi) - f(x)\|}}_{\rightarrow 0} \cdot \underbrace{\frac{\|f(\xi) - f(x)\|}{\|\xi - x\|}}_{\leq \|A_x\| + 1 \text{ (огр.)}}.$$

В обоих случаях $\|\varphi(f(\xi) - f(x))\| = o(\|\xi - x\|)$.

Собирая всё вместе:

$$h(\xi) - h(x) = B_y A_x(\xi - x) + o(\|\xi - x\|). \quad \blacksquare$$

5.9. Матричная форма правила цепочки

Матрица Якоби композиции равна произведению матриц Якоби:

$$J_{g \circ f}(x) = J_g(f(x)) J_f(x).$$

В координатах:

$$\frac{\partial(g_i \circ f)}{\partial x_j}(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(x)) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x).$$

5.10. Производная обратного отображения

Теорема 5.5: Производная обратного отображения

Пусть $f: \Omega \subset \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$, x — внутренняя точка Ω . Предположим, что для некоторого $\varepsilon > 0$:

- $f(B(x, \varepsilon))$ — открытое множество, являющееся окрестностью точки $y = f(x)$;
- $f|_{B(x, \varepsilon)}: B(x, \varepsilon) \rightarrow f(B(x, \varepsilon))$ — биекция с обратным отображением $g: f(B(x, \varepsilon)) \rightarrow B(x, \varepsilon)$, непрерывным в точке y .

Если f дифференцируема в точке x и $d_x f$ обратим, то g дифференцируема в точке y и

$$d_y g = (d_x f)^{-1}.$$

Доказательство. Пусть $\Upsilon \in f(B(x, \varepsilon))$. Обозначим $\xi = g(\Upsilon)$, так что $f(\xi) = \Upsilon$. Из дифференцируемости f :

$$\Upsilon - y = d_x f(\xi - x) + o(\|\xi - x\|).$$

Применим $(d_x f)^{-1}$:

$$(d_x f)^{-1}(\Upsilon - y) = \xi - x + (d_x f)^{-1}(o(\|\xi - x\|)) = g(\Upsilon) - g(y) + o(\|\xi - x\|).$$

Из обратимости $d_x f$ следует, что $\|\xi - x\|$ и $\|\Upsilon - y\|$ имеют один порядок при $\Upsilon \rightarrow y$, поэтому

$$g(\Upsilon) - g(y) = (d_x f)^{-1}(\Upsilon - y) + o(\|\Upsilon - y\|). \quad \blacksquare$$

5.11. Обозначения. Лапласиан

Градиент: $\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f}{\partial x_d}(x) \right)$.

Оператор Лапласа (**лапласиан**):

$$\Delta f(x) := \sum_{j=1}^d \frac{\partial^2 f}{\partial x_j^2}(x) = (\nabla \cdot \nabla) f(x).$$

5.12. Частные производные высших порядков

Пусть $\partial_j f$ определена в окрестности $B(x, \varepsilon) \subset \mathbb{R}^d$. Тогда можно рассматривать её частную производную по x_k :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}(x) = \partial_k \partial_j f(x) := \frac{\partial}{\partial x_k} \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right) (x).$$

При $j \neq k$ такая производная называется **смешанной**. В общем случае $\partial_k \partial_j f \neq \partial_j \partial_k f$.

5.13. Теорема Шварца

Теорема 5.6: Шварца

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, x — внутренняя точка Ω . Если в некоторой окрестности $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$ определены смешанные производные $\partial_j \partial_k f$ и $\partial_k \partial_j f$ и обе непрерывны в точке x , то

$$\partial_j \partial_k f(x) = \partial_k \partial_j f(x).$$

Доказательство. Без ограничения общности $d = 2$, $j = 1$, $k = 2$.

Введём приращение по прямоугольнику:

$$A := f(x_1 + \theta_1, x_2 + \theta_2) - f(x_1 + \theta_1, x_2) - f(x_1, x_2 + \theta_2) + f(x_1, x_2).$$

Способ 1 (сначала Лагранж по x_2 , потом по x_1). Зафиксируем θ_1 и применим теорему Лагранжа по x_2 : существует $t \in [x_2, x_2 + \theta_2]$ такое, что

$$A = \theta_2 (\partial_2 f(x_1 + \theta_1, t) - \partial_2 f(x_1, t)).$$

Применим теорему Лагранжа ещё раз по x_1 : существует $s \in [x_1, x_1 + \theta_1]$:

$$A = \theta_1 \theta_2 \partial_1 \partial_2 f(s, t).$$

При $\theta_1, \theta_2 \rightarrow 0$ имеем $s \rightarrow x_1$, $t \rightarrow x_2$, и по непрерывности $\partial_1 \partial_2 f$ в точке x :

$$\frac{A}{\theta_1 \theta_2} \xrightarrow{\theta_1, \theta_2 \rightarrow 0} \partial_1 \partial_2 f(x).$$

Способ 2 (сначала Лагранж по x_1 , потом по x_2). Аналогично: существуют $\tilde{s} \in [x_1, x_1 + \theta_1]$ и $\tilde{t} \in [x_2, x_2 + \theta_2]$:

$$A = \theta_1 \theta_2 \partial_2 \partial_1 f(\tilde{s}, \tilde{t}) \xrightarrow{\theta_1, \theta_2 \rightarrow 0} \theta_1 \theta_2 \partial_2 \partial_1 f(x).$$

Оба предела равны одному и тому же $A/(\theta_1 \theta_2)$, поэтому $\partial_1 \partial_2 f(x) = \partial_2 \partial_1 f(x)$. ■

5.14. Теорема Юнга

Теорема 5.7: Юнга

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, x — внутренняя точка Ω . Если частные производные $\partial_j f$ и $\partial_k f$ определены в некоторой окрестности $B(x, \varepsilon) \subset \Omega$ и дифференцируемы в точке x , то

$$\partial_j \partial_k f(x) = \partial_k \partial_j f(x).$$

Доказательство. Без ограничения общности $d = 2$, $j = 1$, $k = 2$.

Рассмотрим то же приращение по прямоугольнику:

$$A := f(x_1 + \theta_1, x_2 + \theta_2) - f(x_1 + \theta_1, x_2) - f(x_1, x_2 + \theta_2) + f(x_1, x_2).$$

Способ 1 (Лагранж по x_1 , затем дифференцируемость $\partial_1 f$). По теореме Лагранжа существует $t \in [x_1, x_1 + \theta_1]$:

$$A = \theta_1 (\partial_1 f(t, x_2 + \theta_2) - \partial_1 f(t, x_2)).$$

Так как $\partial_1 f$ дифференцируема в точке x :

$$\partial_1 f(t, x_2 + \theta_2) - \partial_1 f(t, x_2) = (\partial_1 f(t, x_2 + \theta_2) - \partial_1 f(x)) - (\partial_1 f(t, x_2) - \partial_1 f(x)).$$

Применяя дифференцируемость к каждому слагаемому:

$$= d_x(\partial_1 f) \cdot (t - x_1, \theta_2) - d_x(\partial_1 f) \cdot (t - x_1, 0) + o(\|(\theta_1, \theta_2)\|) = \partial_1 \partial_2 f(x) \cdot \theta_2 + o(\|(\theta_1, \theta_2)\|).$$

(Члены с $(t - x_1)$ взаимно уничтожаются в силу линейности $d_x(\partial_1 f)$.) Следовательно,

$$\frac{A}{\theta_1 \theta_2} = \partial_1 \partial_2 f(x) + \frac{o(\|(\theta_1, \theta_2)\|)}{\theta_2} \xrightarrow{\theta_1, \theta_2 \rightarrow 0} \partial_1 \partial_2 f(x).$$

Способ 2 (Лагранж по x_2 , затем дифференцируемость $\partial_2 f$). Аналогично предыдущей теореме:

$$\frac{A}{\theta_1 \theta_2} \xrightarrow{\theta_1, \theta_2 \rightarrow 0} \partial_2 \partial_1 f(x).$$

Значит, $\partial_1 \partial_2 f(x) = \partial_2 \partial_1 f(x)$. ■

5.15. Гладкие функции. n -кратная дифференцируемость

Определение : n -кратно дифференцируемая функция

Пусть $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, x — внутренняя точка Ω .

- f называется **дважды дифференцируемой** в точке x , если все первые частные производные $\partial_j f$ ($j = 1, \dots, d$) дифференцируемы в точке x .
- f называется **n раз дифференцируемой** в точке x , если все частные производные $(n - 1)$ -го порядка

$$\partial_{k_1} \partial_{k_2} \cdots \partial_{k_{n-1}} f, \quad k_1, \dots, k_{n-1} \in \{1, \dots, d\},$$

дифференцируемы в точке x .

Замечание

В частности, из теоремы Шварца следует: если f дважды дифференцируема в точке x , то все смешанные производные второго порядка в точке x совпадают при перестановке индексов.